

本次作业效果概括（响应式 + 动效）

姓名：饶甜甜

班级：计算机科学与技术一班

学号：320230943420

本文简单概括了本次作业我实现的响应式设计 with 动画交互效果。

1. 响应式设计实现方式

1.1 视口（Viewport）设置

HTML 中通过：

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
```

确保移动端以设备宽度进行布局，并限制缩放。

1.2 布局自适应（宽度/弹性布局）

- 页面外层容器 `.Warp`：
 - `width: 100% + max-width: 1720px`，在大屏居中显示，小屏可收缩。
- 顶部 `.header`、导航区 `.nav` 等多处使用 `display: flex` 完成横向/纵向弹性布局。
- 多处使用 `calc()`（如 `.header .nav { width: calc(100% - 830px); }`）实现随容器变化的自适应宽度。

1.3 媒体查询（@media）

我在 CSS 末尾提供了基础的小屏适配：

```
@media (max-width: 1367px) {  
  body { padding: 0; }  
  .Warp { width: 100%; padding: 15px; box-sizing: border-box; }  
}
```

在屏幕较小时减少 `body` 的上下留白，并给整体容器增加内边距，避免贴边。

1.4 JS 动态缩放 (zoom)

main.js 中在页面加载与窗口变化时, 根据窗口宽度对整体 .Warp 做缩放:

- 计算比例: `b1 = windowWidth / 1920`
- 当 `windowWidth <= 1920` 时: `$('.Warp').css('zoom', b1)`

这是一种“整体缩放式”响应, 让我的设计在不同分辨率下按比例缩放。

2. 已实现的 CSS 动画 / 交互效果 (Hover/Transition)

本次作业动效主要通过 `transition + transform/filter/opacity/box-shadow` 来实现。

2.1 Logo 悬停 3D 旋转

- .header .logo 设置 `perspective: 1000px`
- img 设置 `transform-style: preserve-3d`、`transition`
- 悬停时: `transform: rotateX(360deg)`

2.2 导航按钮交互 (颜色切换 + 背景上浮)

- 图标双图层 (.icon-light / .icon-dark) 通过 `opacity` 过渡切换。
- `a::before` 背景高度从 `0 -> 100%` 形成“从底部浮现”的按钮填充效果。

2.3 顶部右侧小图标悬停 (缩放+旋转)

`.header .nav dl dd a:hover :`

- `transform: scale(1.1) rotate(5deg)`
- `opacity` 降低

2.4 Layer1 底部三张图悬停放大

`.indexContainer .layer1 ul li:hover img :`

- `transform: scale(1.1)`
- `opacity: 0.9`

2.5 Layer2 (订阅区) 整体与组件悬停效果

- 整块悬停: 阴影发光 (橙色 glow)

- `.layer2:hover { box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 165, 0, 0.6); }`

- 标题图片悬停：缩放
- 文字悬停：`text-shadow` 发光
- 输入框 `hover/focus`：`box-shadow` 淡绿色发光
- 按钮 `hover`：上移 + 阴影 + 变色

2.6 Layer3 内容区动效

- 左侧大图 `.layer3Box .icon:hover img`：放大
- 文本卡片 `.layer3Box:hover .text`：背景变浅
- 段落文字 `hover`：下划线（纯 CSS 实现）
- READ MORE 按钮 `hover`：右移 + 阴影
- 文本区标题图（如 `images/index_37.png`）`hover`：`drop-shadow` 发光

2.7 Layer4 区域动效

- 标题图 `hover`：放大
- 两张大图 `hover`：轻微放大 + 变亮（`opacity`）
- READ MORE 按钮 `hover`：上移 + 阴影
- `.more` 里的装饰图（`index_52.png`）`hover`：`drop-shadow` 简单发光

2.8 Footer 区域动效

- 底部标题图 `hover`：放大
- 输入框 `hover/focus`：淡绿色发光
- 底部社交小图标 `hover`：旋转一圈（对 `img` 做 `rotate(360deg)`）

3. JS 实现的交互功能（非 CSS 动画）

虽然本次作业不要求JS效果，但是在老师讲课之后我添加到了作业中，故也简单介绍

3.1 轮播图（Carousel）

- 自动播放：`setInterval` 每 3 秒切换
- 左右箭头点击切换上一张/下一张
- 指示点点击切换到指定页
- 鼠标悬停暂停，移出继续播放

3.2 轮播组件相关动效 (CSS + JS)

- CSS: 轮播项 `.carousel-item` 使用 `opacity` 的过渡实现淡入淡出:
 - `transition: opacity 2s ease-in-out`
- CSS: 轮播容器悬停时, 当前图片轻微放大:
 - `.carousel-container:hover .carousel-item.active img { transform: scale(1.02); }`

3.2 导航激活态管理

- 根据 URL hash (如 `#home/#about`) 设置对应导航项 `active`
- 点击导航: 切换 `active`, 更新 hash, 并滚动到顶部